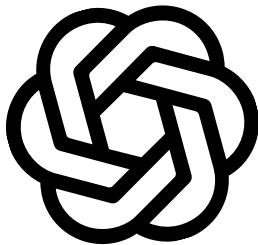


빅데이터분석프로그래밍 QA반

OpenAI

Student AI Tools vs
Exam Scores



AI 도구 활용이 학생들의 학업 성과(시험 점수)에 미치는 영향 분석

data weavers

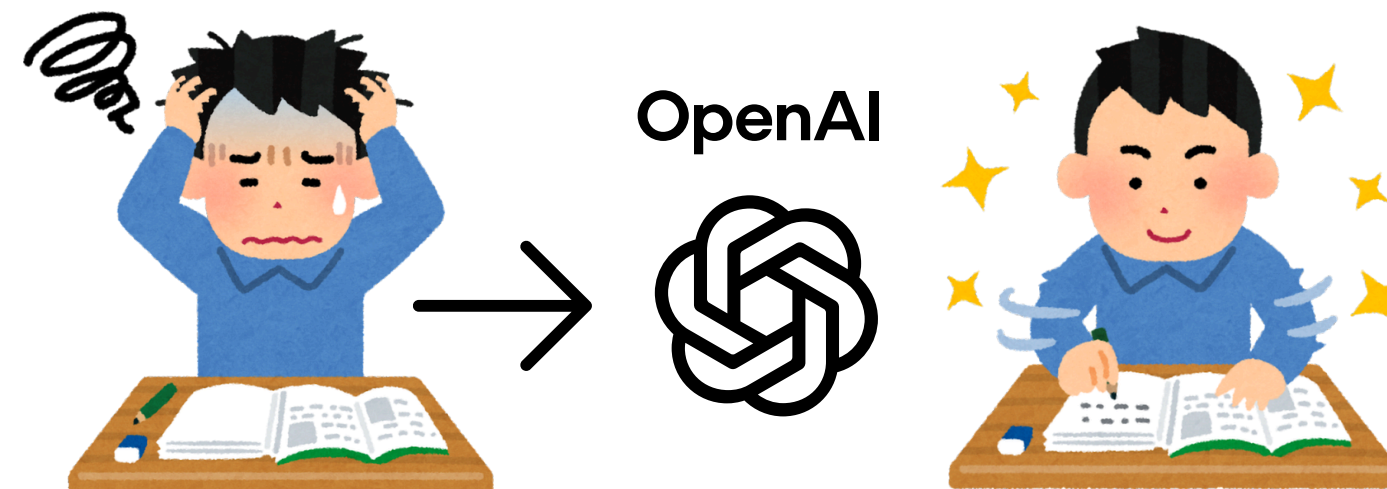
김창범, 박동혁, 김가민,
김범철, 송아찬

목차

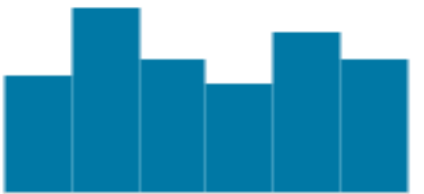
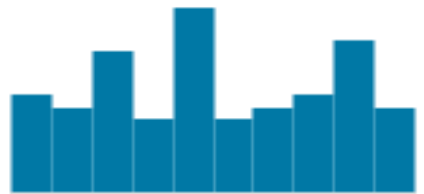
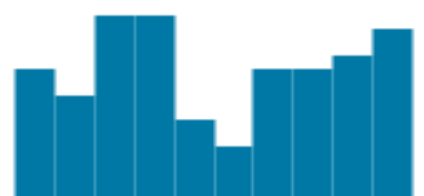
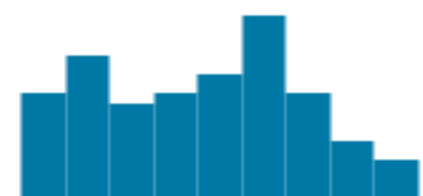
- 01 주제 선정 이유
- 02 사용 데이터셋 소개
- 03 EDA / 데이터 분포 확인
- 04 다양한 관점에서의 AI 사용과 성적 관계 분석
- 05 시험 점수에 정말 도움이 될까?
- 06 결론
- 07 QnA

주제 선정 이유

최근 ChatGPT 같은 생성형 AI 도구가 빠르게 확산되면서,
교육 분야에서도 학생들이 AI를 학습에 활용하는 경우가 늘고 있습니다.
하지만 AI가 정말 학습에 도움이 되는지, 아니면 오히려 방해가 되는지에 대한 논의는 계속되고 있습니다.
저희 팀은 이러한 질문에 답하기 위해 AI 도구 사용이 학생들의 실제
시험 점수에 어떤 영향을 미치는지 데이터 기반으로 분석해보고자 했습니다.

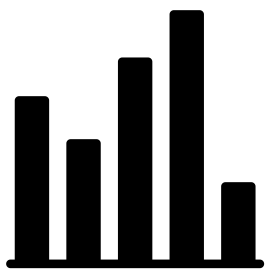


STUDENT AI TOOLS VS EXAM SCORES

# 나이 학생의 나이(년)	△ 교육 수준 학생의 현재 교육 수준(예: 학교, 대학).	# 하루 공부 시간 학생이 하루 평균 공부하는 시간.
	학교 52% 대학 48%	
✓ uses_ai 학생이 학습 목적으로 AI 도구를 사용하는지 여부를 나타냅니다.	△ AI_도구_사용됨 학생이 사용하는 AI 도구의 종류(예: 채팅, 검색 도우미 등).	△ AI의 목적 성적이나 성취도와 같은 학업 성취도 지표.
	없음 60% 부조종사 14% 기타 (26) 26%	없음 60% 연구 14% 기타 (26) 26%
# AI 이전 등급 AI 도구 사용 전 학생의 학업 성적.	# AI 이후 성적 AI 도구 사용 후 학생의 학업 성적.	# 일일 화면 사용 시간(... 학생의 일일 평균 화면 사용 시간(시간).
		

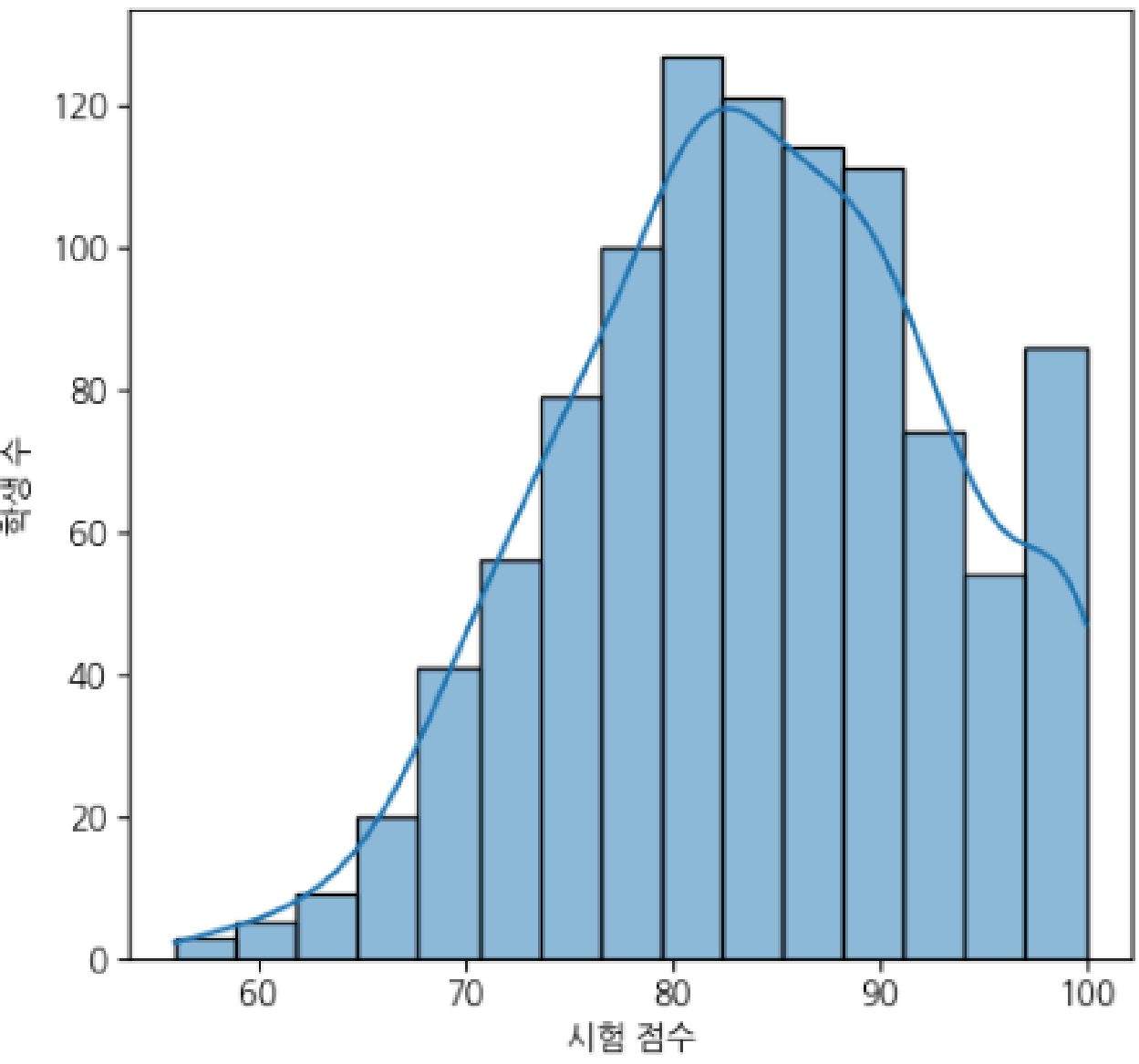
사용 데이터셋 소개

- 주요 포함 정보:
 - 성별, 나이, 학력 수준, GPA
 - 주간 학습 시간 (Study Hours)
 - AI 도구 사용 빈도 (AI Tool Usage): 전혀 사용 안 함, 거의 사용 안 함, 가끔 사용함, 자주 사용함
 - 사용하는 AI 도구 종류 (AI Tools): ChatGPT, Bard, Grammarly 등
 - AI도구를 사용하고 받은 시험 점수 (Exam Scores)

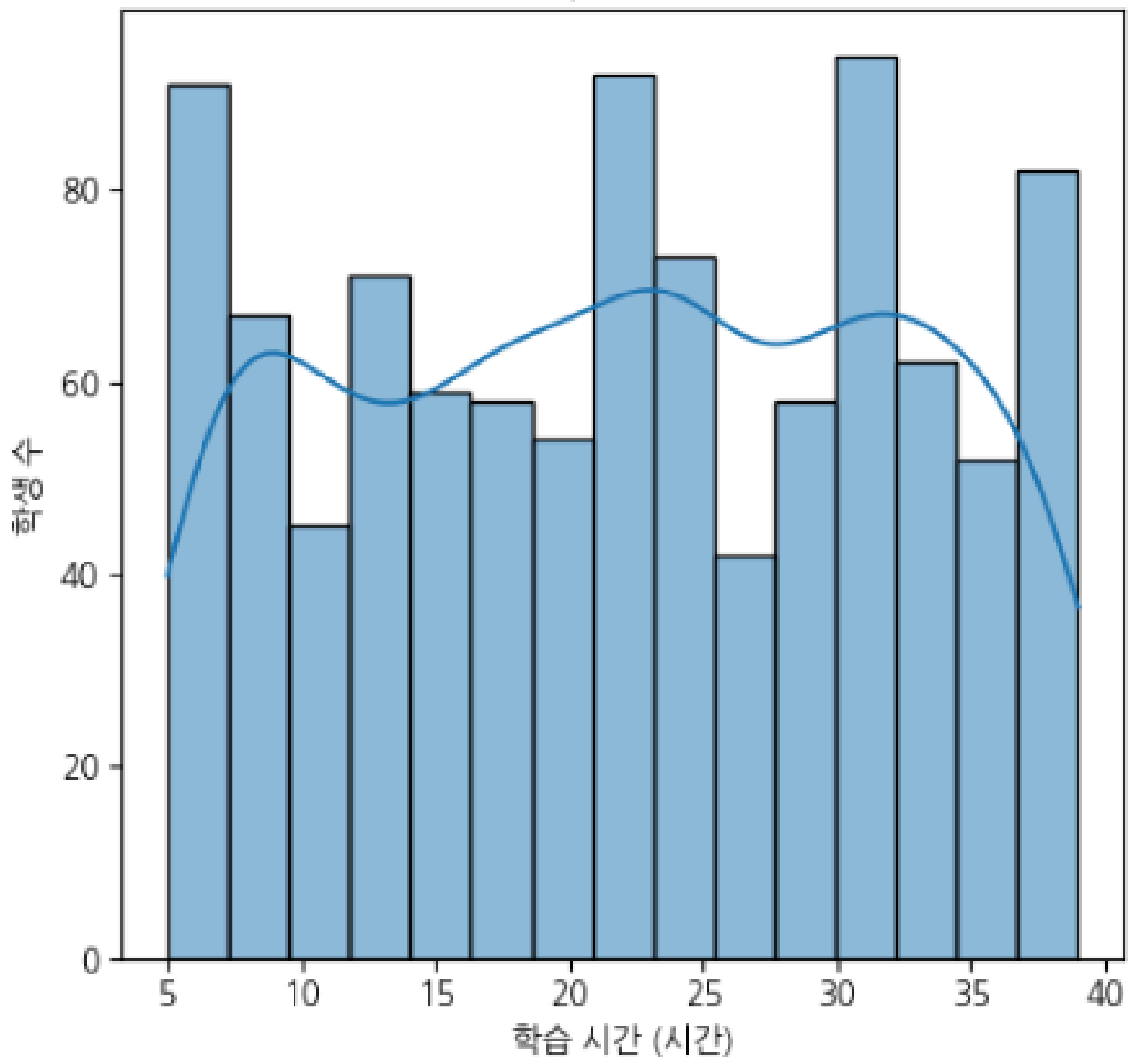


점수, 학습시간, GPA

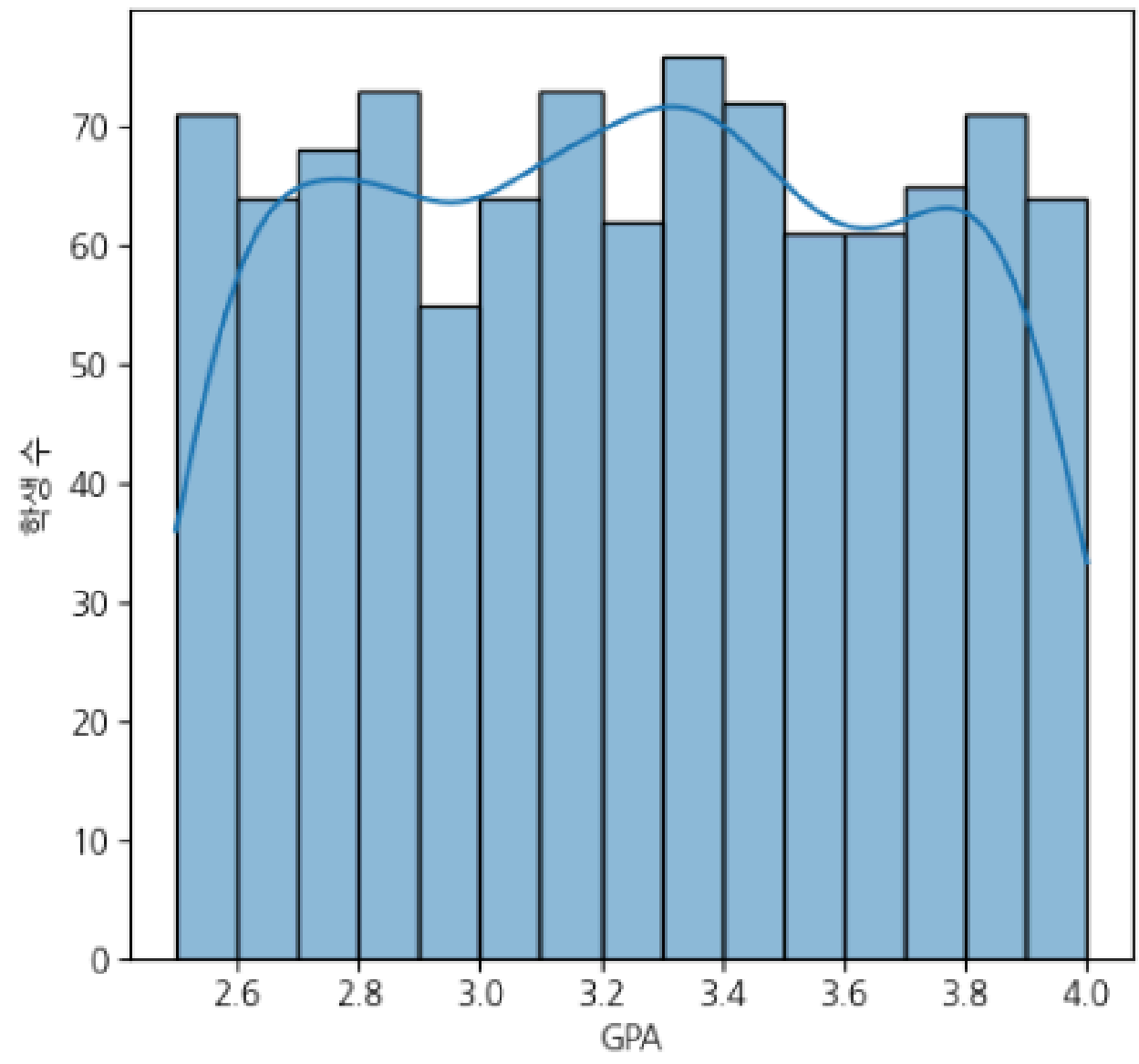
시험 점수 분포



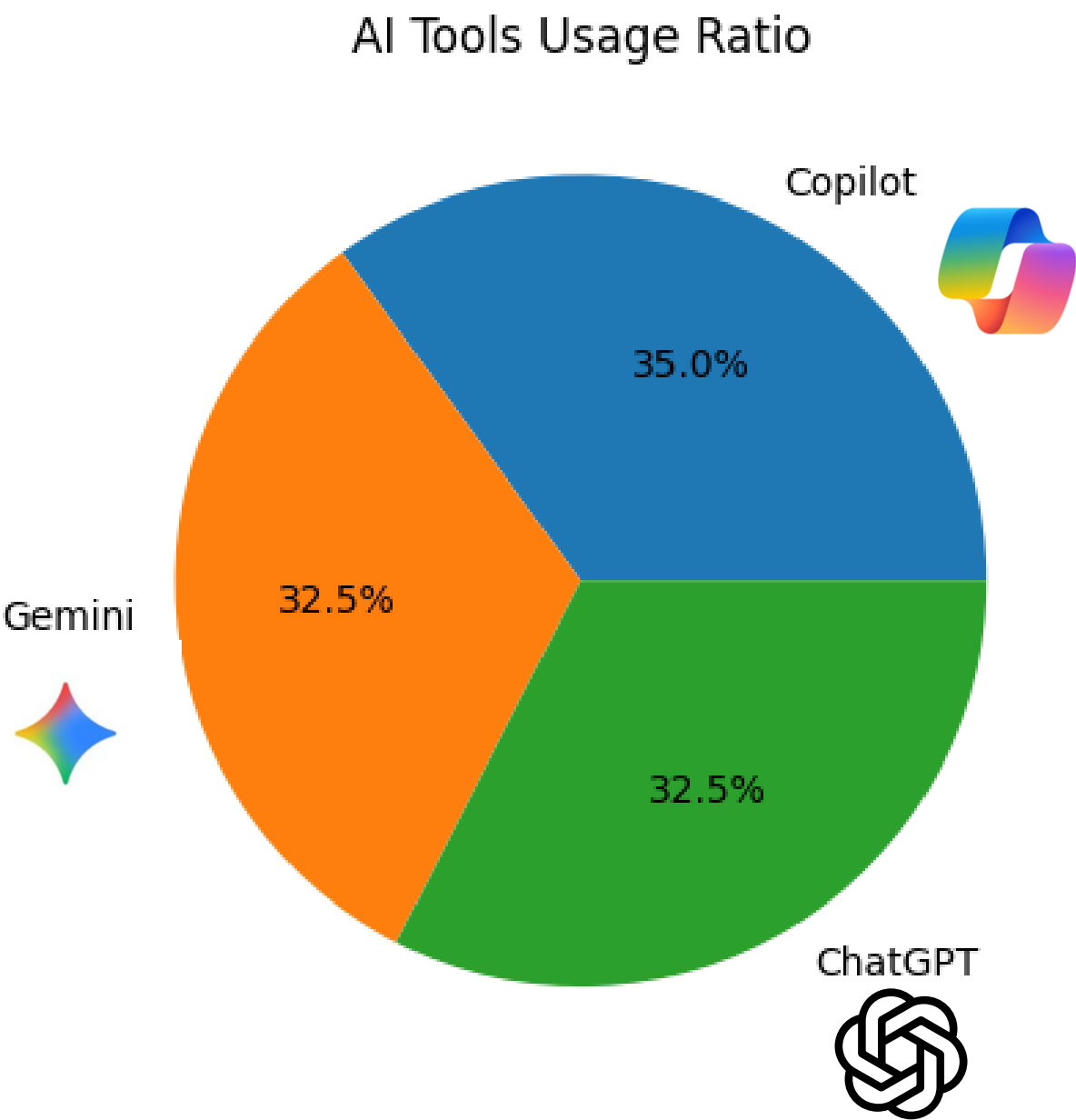
주간 학습 시간 분포



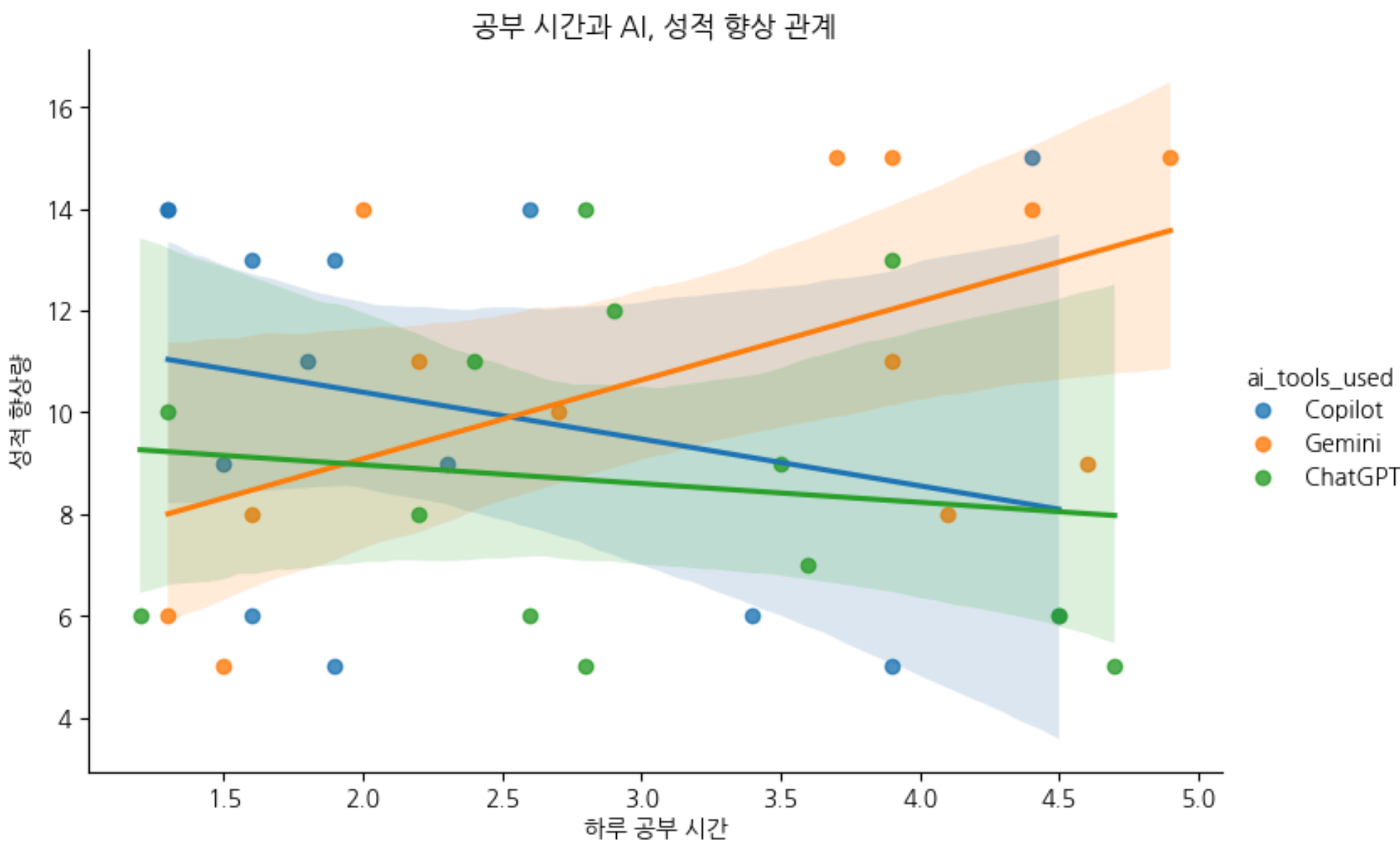
GPA 분포



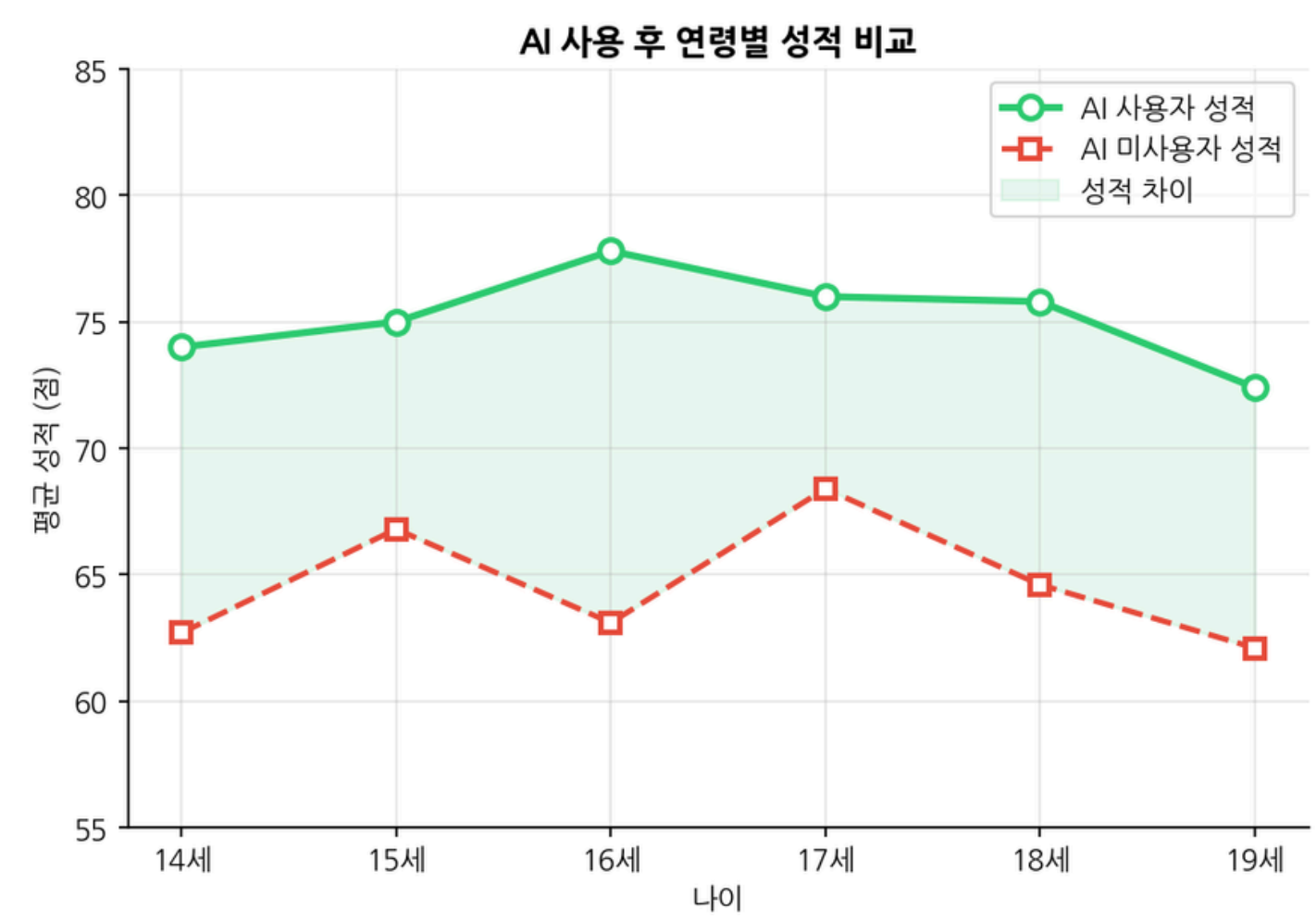
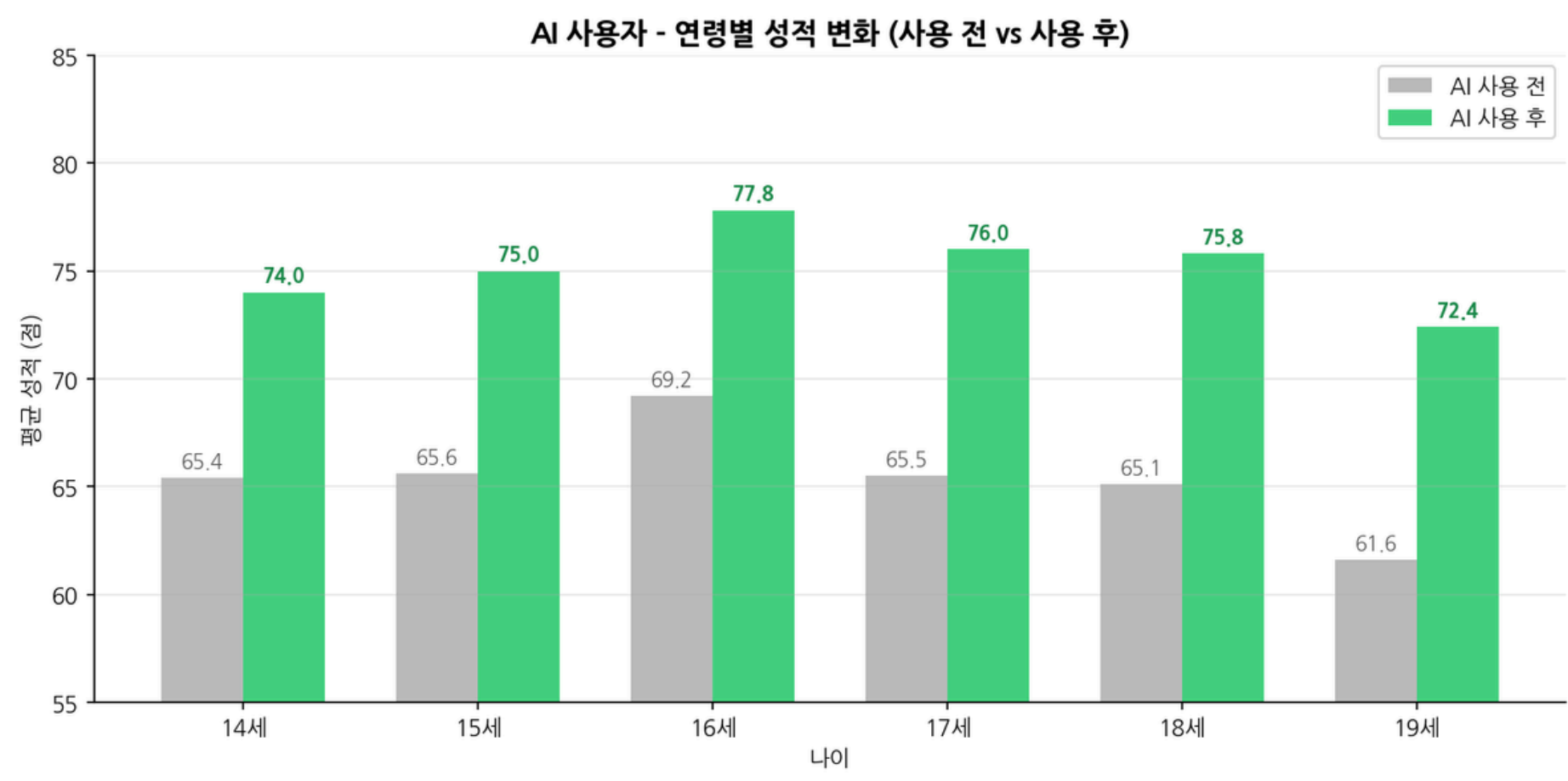
학생들이 사용하는 AI 도구 비율



공부 시간과 AI, 성적 향상 관계

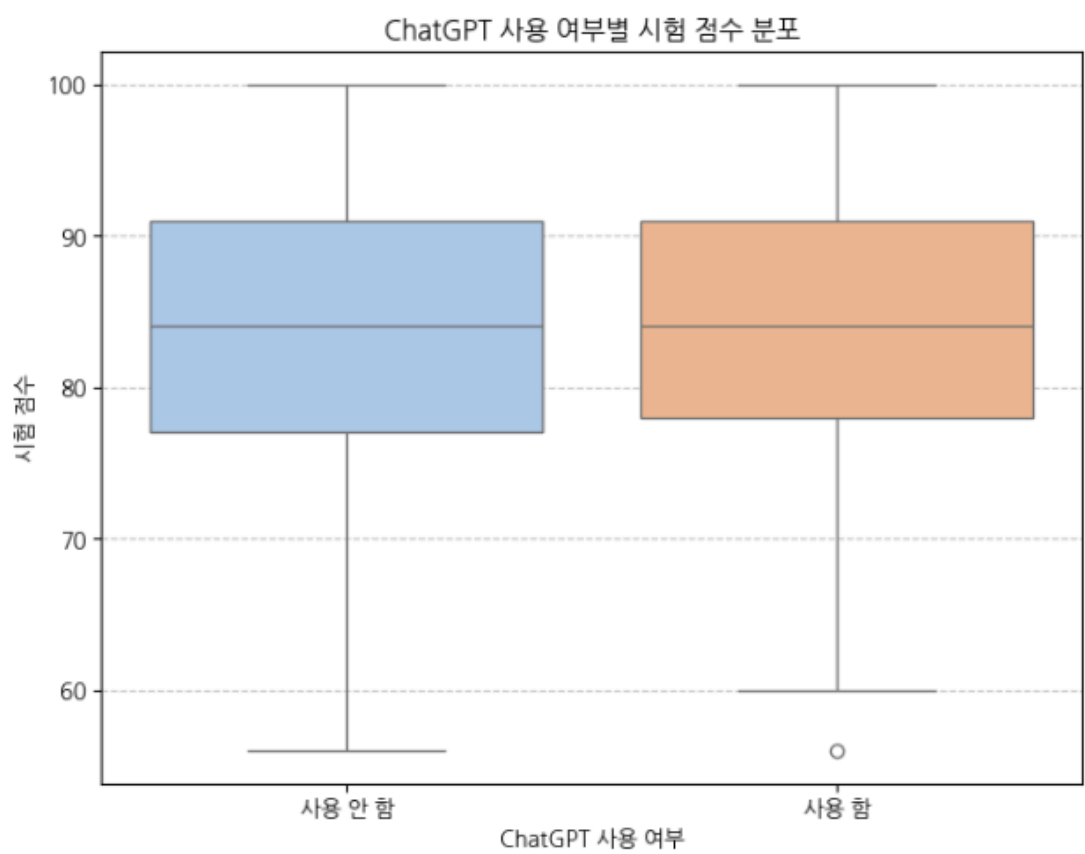
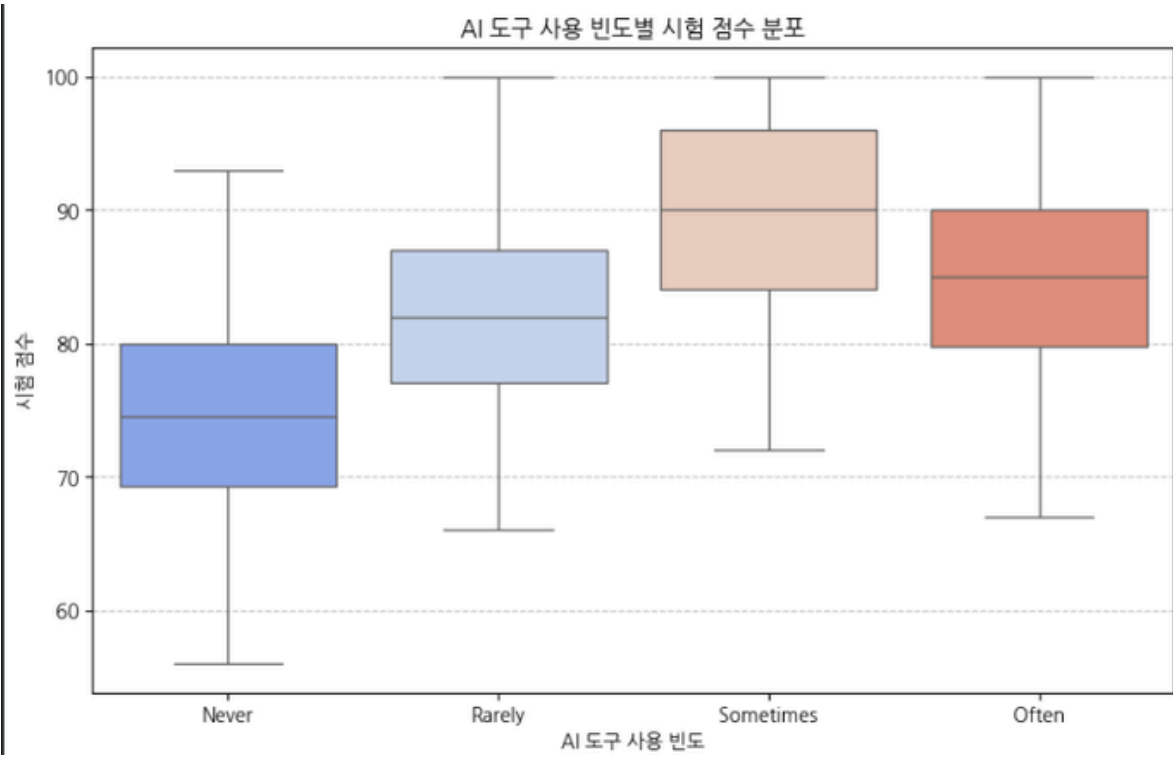
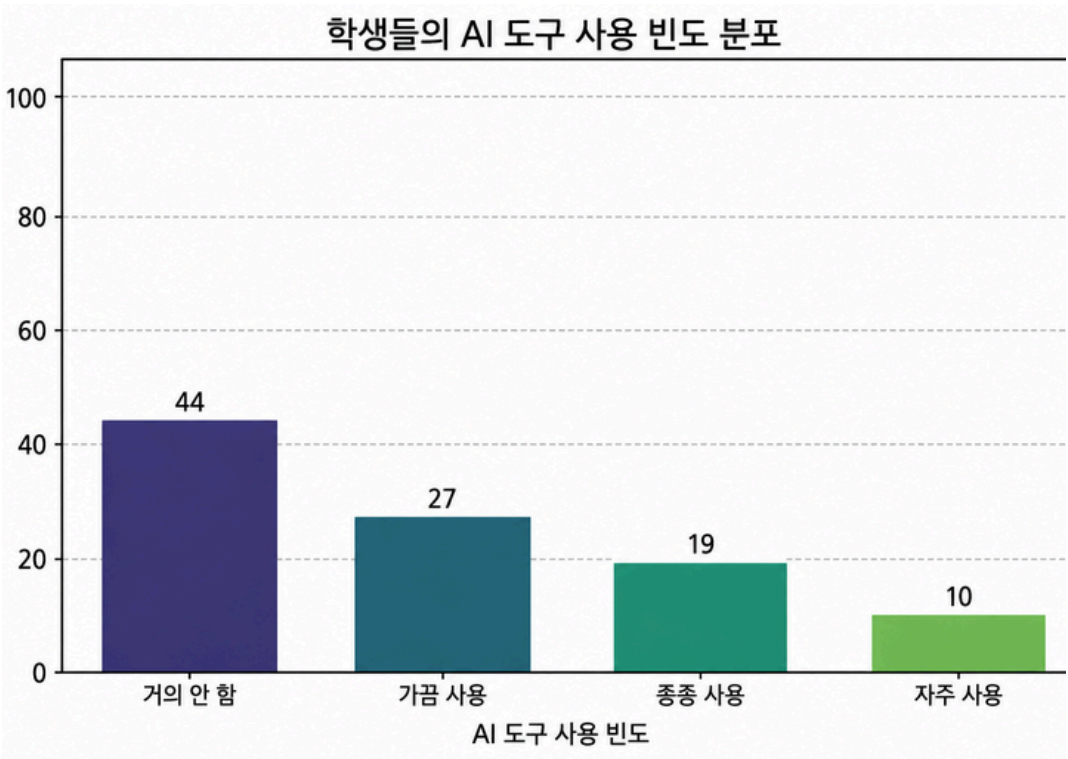


STUDENT AI TOOLS VS EXAM SCORES



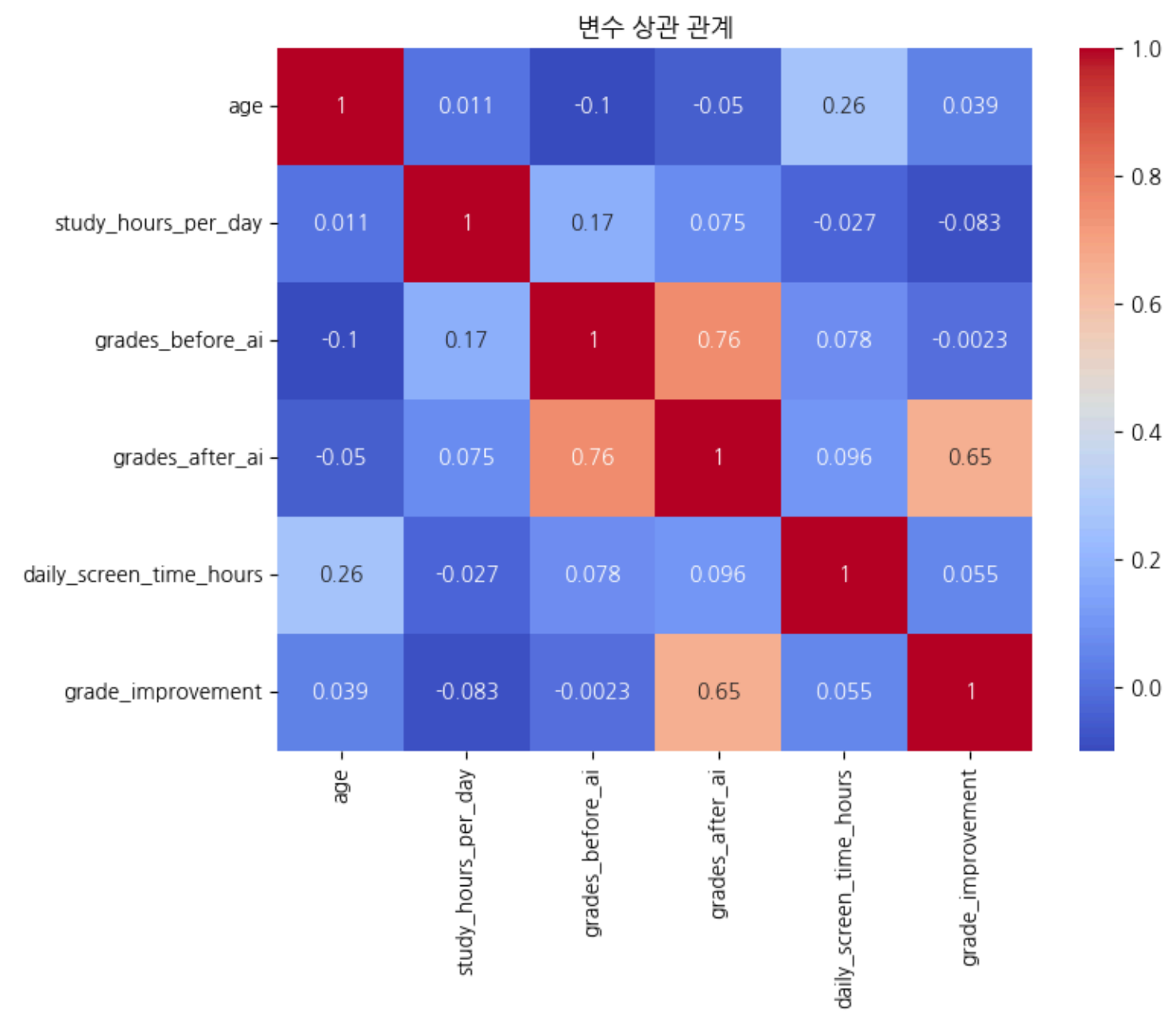
AI를 사용한 학생들은 모든 연령대에서 약 10점의 성적 향상 경향을 보였으며
특히 17~19세 구간에서 성적 향상 폭이 큰 것을 확인할 수 있었습니다.

AI 도구를 쓰는 것이 시험 점수 향상에 정말 도움이 될까?



위 막대 그래프는 AI 도구 사용 빈도에 따른 평균 시험 점수를 보여줍니다.
흥미롭게도 AI 도구를 '가끔 사용함(Sometimes)'이라고 답한 학생들의 평균 점수가 가장 높게 나타났습니다.

AI 도구를 쓰는 것이 시험 점수에 정말 도움이 될까?



AI 사용 전 성적과 사용 후 성적의 상관 관계가 0.76으로
기존 성적이 높은 학생들이 AI 사용 후에도 높은 성적을 유지하는 경향을
관찰할 수 있었습니다.

그러나 하루 평균 공부 시간과 성적 향상, 화면 사용 시간과 성적 향상 변수는
각각 -0.083과 0.055로, 뚜렷한 상관 관계를 찾을 수 없었습니다.

결론 및 시사점

- ✓ AI 도구를 가끔 사용하는 학생들의 시험 점수가 가장 높게 나타났다.
- ✓ 과도한 AI사용이 무조건 점수 향상으로 이어지지는 않았다.
- ✓ AI 도구는 학생들의 학업 성과 향상에 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만 사용 빈도에 따라 달라질 수 있다.



본 연구는 상관관계를 보여줄 뿐, AI 도구 사용이 시험 점수를 직접적으로 '유발한다'는 인과관계를 증명하지는 못합니다.
(예: 원래 공부를 잘하는 학생이 AI 도구도 더 효율적으로 활용할 수 있음)



QnA

질문 받겠습니다

빅데이터분석프로그래밍 QA반

떠든 사람

김창범, 박동혁, 김가민, 김범철, 송아찬

감사합니다

